

Выполнение задания ДЭ

Модуль № 1:

Разработка, администрирование и защита баз данных

На основе описания предметной области (Приложение 1) необходимо создать базу данных в выбранной СУБД для разрабатываемой системы. Обязательна 3 нормальная форма с обеспечением ссылочной целостности. При разработке базы данных обратите внимание на согласованную схему именования, создайте необходимые первичные и внешние ключи.

Получить ER-диаграмму средствами СУБД или ПО для построения и редактирования диаграмм (UML) и блок-схем: ER-диаграмма должна быть представлена в формате PDF и содержать таблицы, связи между ними, атрибуты и ключи (типами данных на данном этапе можно пренебречь).

Заказчик системы предоставил файлы с данными (с пометкой import в ресурсах) для переноса в новую систему (Приложение 2). Необходимо подготовить данные файлов для импорта и загрузить в разработанную базу данных.

Сохранить полученные результаты: создать скрипт БД, или файл конфигурации с данными (.dt) (для платформы 1С).

Необходимые приложения:

Прил_1_ОЗ_КОД 09.02.07-2-2026-M1.docx

Прил_2_ОЗ_КОД 09.02.07-2-2026-M1.rar

1 Этап: Создание базы данных и таблиц

Перед созданием БД подготовьте папку, в которой будет размещаться файл БД. Владелец папки необходимо сделать пользователя reddatabase.

sudo mkdir /db

sudo chown reddatabase /db

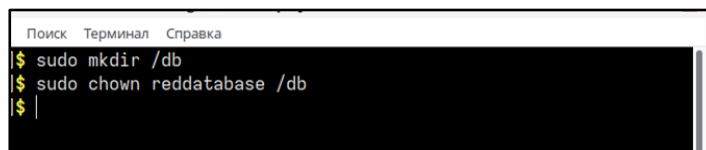


Рис. 1. Создание папки в терминале и назначение прав

В главном окне РБД Эксперт нажмите на кнопку "Создать базу данных" (или выберите соответствующий пункт в меню).

В открывшемся окне укажите параметры базы данных:

Имя подключения: DemoConnection

Файл базы данных: /db/demo.fdb

Имя пользователя: sysdba

Пароль: пароль администратора

Нажмите "Create", чтобы создать базу данных.

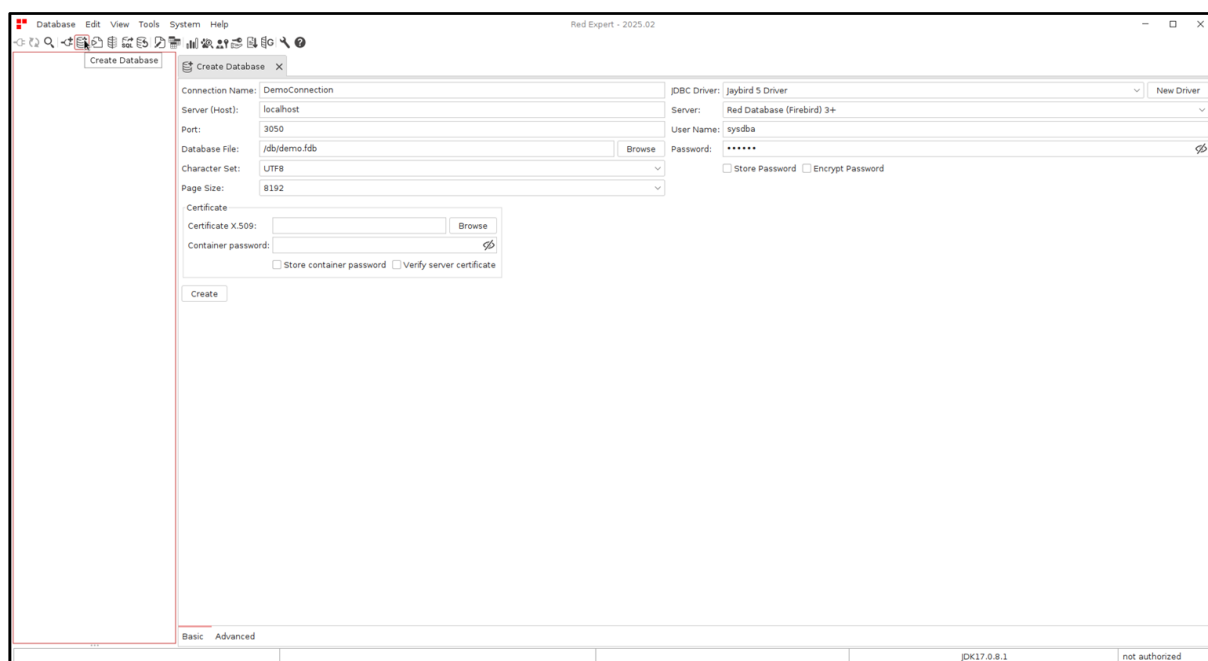


Рис. 2. Окно создания БД

После создания БД в главном окне РБД Эксперт появится соединение DemoConnection, подключиться к которому необходимо с помощью контекстного меню и команды “Connect”.

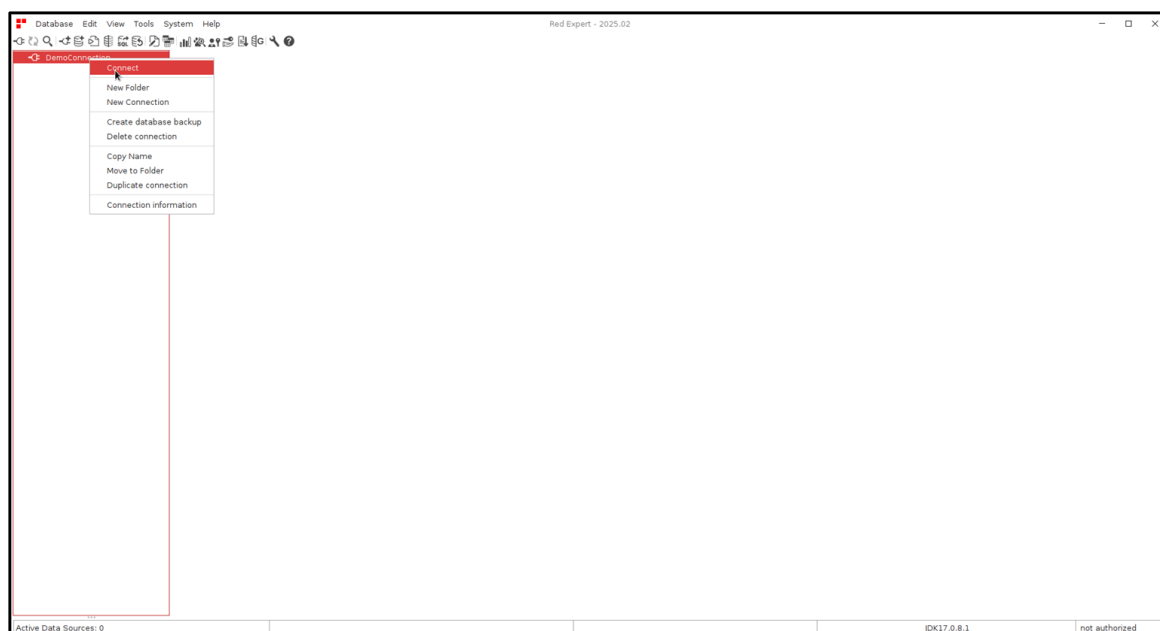


Рис. 3. Окно подключения

После создания БД в главном окне РБД Эксперт появится соединение DemoConnection, подключиться к которому необходимо с помощью контекстного меню и команды “Connect”.

Подробное описание интерфейса и всех компонентов в документации вендора:

<https://rdb.red-soft.ru/docs/RedExpert-2024.11-guide-ru.pdf>.



С учетом связей в таблицах необходимо создать таблицы:

```
CREATE TABLE CATEGORY
(
    CATEGORYID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    CATEGORYNAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE MANUFACTURER
(
    MANUFACTURERID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    MANUFACTURERNAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE SUPPLIER
(
    SUPPLIERID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    SUPPLIERNAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE PRODUCT
(
    PRODUCTARTICUL VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    PRODUCTNAME VARCHAR(50),
    PRODUCTUNIT VARCHAR(10),
    PRODUCTPRICE DECIMAL(10,2),
    SUPPLIER INT, FOREIGN KEY (SUPPLIER) REFERENCES SUPPLIER(SUPPLIERID),
    MANUFACTURER INT, FOREIGN KEY (MANUFACTURER) REFERENCES
MANUFACTURER(MANUFACTURERID),
    CATEGORY INT, FOREIGN KEY (CATEGORY) REFERENCES CATEGORY(CATEGORYID),
    DISCOUNT INT,
    COUNTINSTOCK INT,
    DESCRIPTION VARCHAR(200),
    PHOTOPATH VARCHAR(200)
)

CREATE TABLE ROLE
(
    ROLEID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ROLENAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE "USER"
(
    USERID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ROLE INT, FOREIGN KEY (ROLE) REFERENCES ROLE(ROLEID),
    LOGIN VARCHAR(50),
    PASSWORD VARCHAR(50),
    FIRSTNAME VARCHAR(50),
    LASTNAME VARCHAR(50),
    MIDDLENAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE STATUS
(
```



```
STATUSID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
STATUSNAME VARCHAR(50)
)

CREATE TABLE ADDRESS
(
    ADDRESSID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ADDRESSNAME VARCHAR(200)
)

CREATE TABLE "ORDER"
(
    ORDERID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    ORDERSTATUS INT, FOREIGN KEY (ORDERSTATUS) REFERENCES STATUS(STATUSID) ON DELETE
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ORDERADDRESS INT, FOREIGN KEY (ORDERADDRESS) REFERENCES ADDRESS(ADDRESSID) ON
    DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ORDERDATE DATE,
    ORDERDATEISSUE DATE,
    ORDERUSER INT, FOREIGN KEY (ORDERUSER) REFERENCES "USER"(USERID) ON DELETE
    CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ORDERCODE INT
)

CREATE TABLE ORDERPRODUCT
(
    ORDERPRODUCTID INT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    "ORDER" INT, FOREIGN KEY ("ORDER") REFERENCES "ORDER"(ORDERID) ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    PRODUCT VARCHAR(10), FOREIGN KEY (PRODUCT) REFERENCES PRODUCT(PRODUCTARTICUL)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    ORDERPRODUCTCOUNT INT
)
```

При создании таблиц необходимо выделить код одной таблицы и выполнить его. Создайте таблицы по одной в представленной последовательности.

2 Этап: Импорт данных

С учетом связей в таблицах необходимо определить логику импорта:

1. Импорт Пункты выдачи_import.xlsx (форматирование данных не требуется)
Возможные ошибки: при импорте данных появляется 2 записи NULL, для решения проблемы скопируйте только данные и перенесите в новую таблицу Excel. Сохраните новый файл и используйте его для импорта.

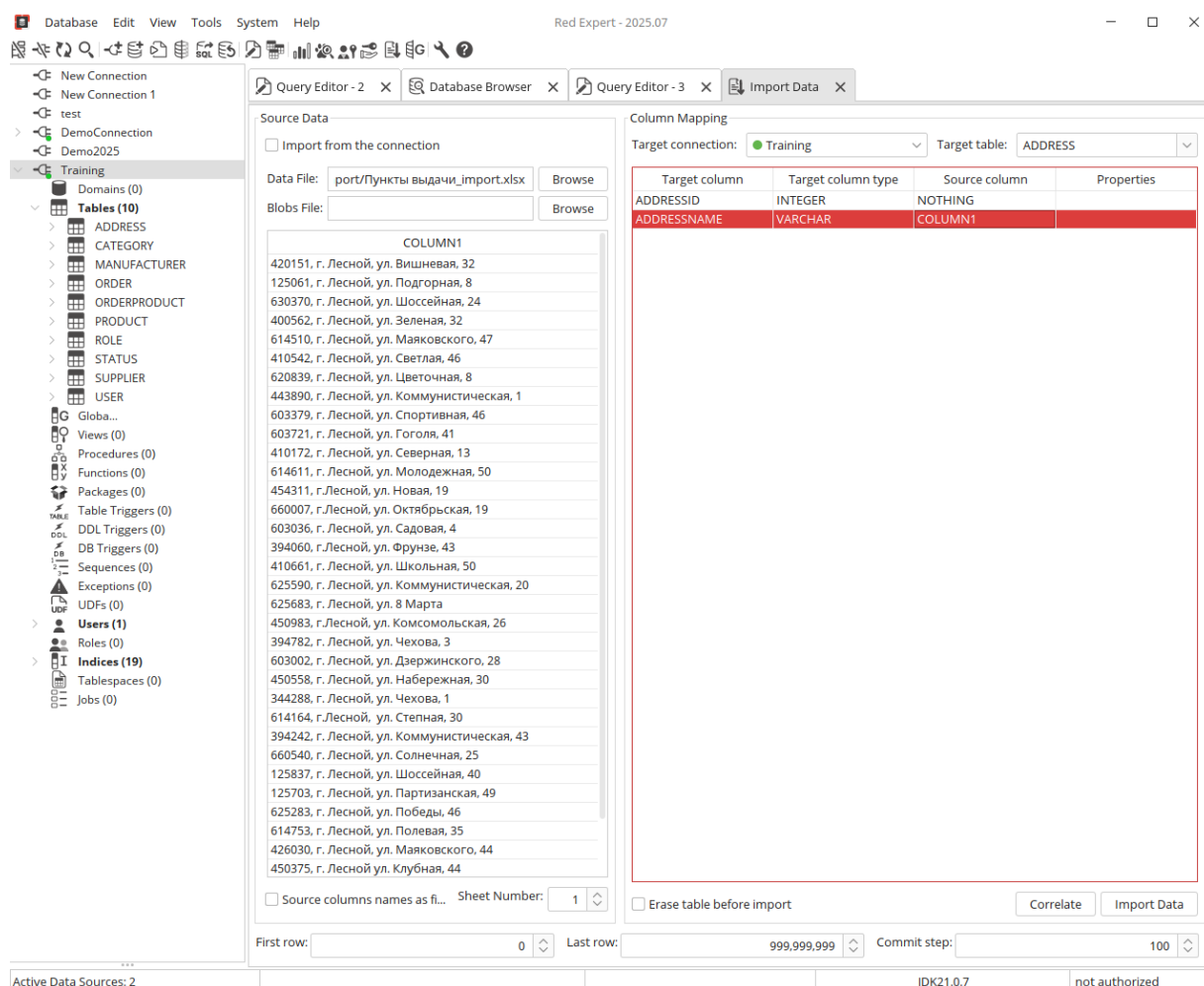


Рис. 4. Окно импорта

2. Импорт

В окне импорта данных необходимо выбрать файл с данными, установить галочку напротив пункта, если имеются заголовки:



Далее необходимо выбрать подключение и таблицу для импорта, соотнести столбцы и нажать на кнопку “Import Data”.

По аналогии необходимо импортировать данные в остальные таблицы.

3. Построение ER-модели

Для построения ER-модели необходимо выбрать пункт меню “Инструменты” -> “Редактор ER модели”

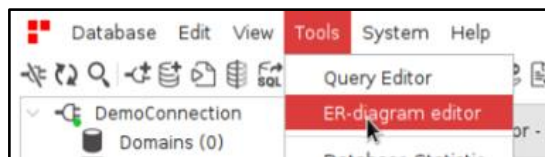


Рис. 5. Окно формирования ER-диаграммы (1)

В открывшемся окне необходимо выбрать пункт “Reverse engineering”

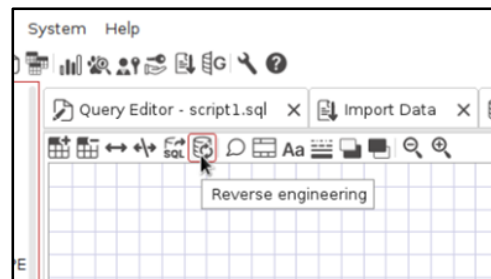


Рис. 6. Окно формирования ER-диаграммы (2)

Выбрать таблицы для построения модели

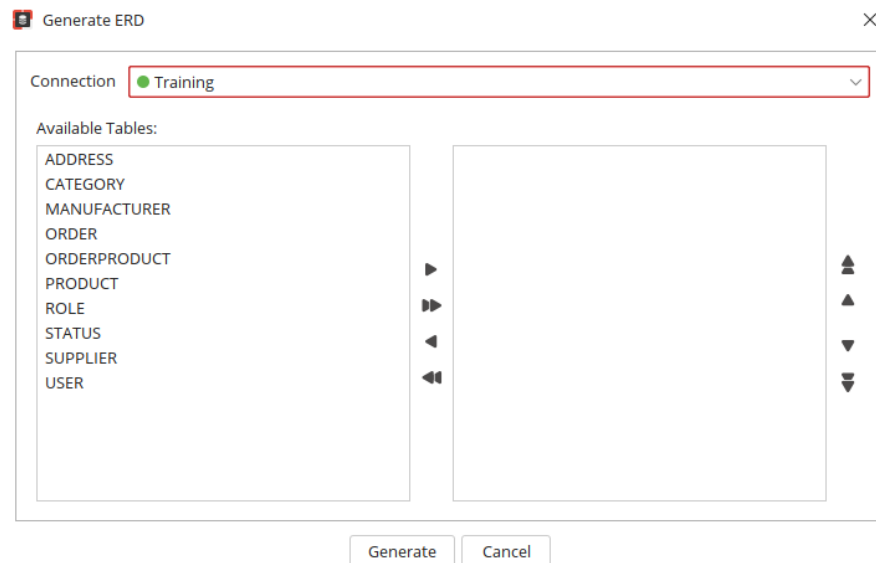


Рис. 7. Выбор таблиц

Получаем итог:

